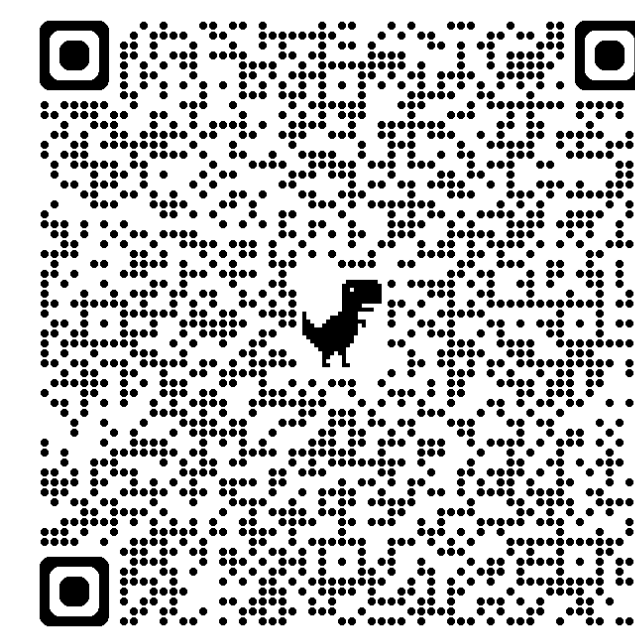


基于多模态算法的 发射线星系测光红移估计

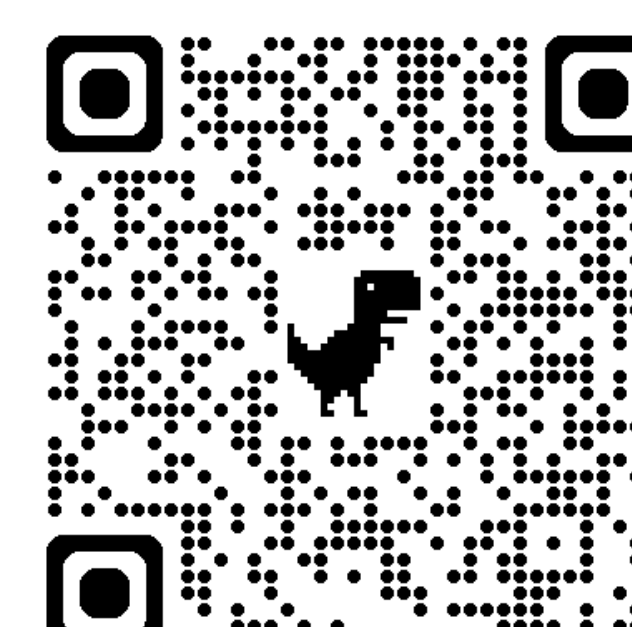
韦诗睿 李长华 张彦霞 崔辰州 等
weisir@bao.ac.cn
中国科学院国家天文台
国家天文科学数据中心

论文



arXiv:2505.24175

代码



<https://github.com/RuiNov1st/Zphot4ELG>

背景

- 发射线星系 (Emission Line Galaxy, ELG) 对于理解星系的形成与演化等至关重要, 是Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) 巡天的主要目标之一
- 提升ELG的测光红移估计准确性有助于DESI选源观测
- ELG图像较暗, 测光特征和红移关系较弱, 现有针对ELG的测光红移估计只使用测光星表或测光图像数据, 估计准确度较低

主要工作

- 构建CNN-MLP多模态模型整合多波段测光图像和测光星表多模态天文数据
- 提高DESI ELG的测光红移预测精度
- 为DESI及后续大型巡天项目ELG选源和测光红移测量提供参考

数据

ELG选源: 来自16个光谱巡天项目, 包括 SDSS、DESI EDR、LAMOST等, 样本数量共192375个

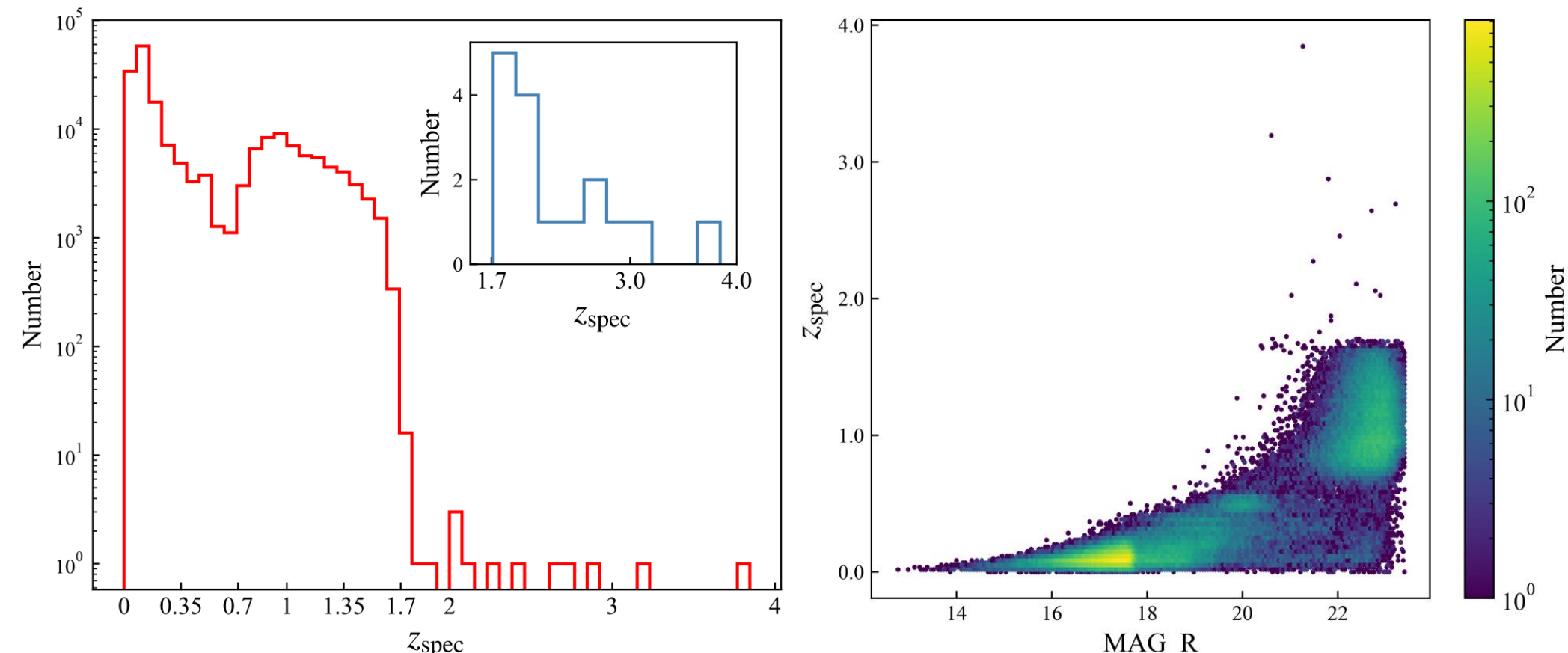


图1 (左): 数据集中ELG的红移分布, 大部分样本红移<2
图2 (右): 数据集中ELG的r波段星等和红移分布, 大部分集中在亮源低红移和暗源高红移区域

多模态天文数据集: 来自DESI Legacy Surveys DR10, 包括多波段测光图像和测光星表数据

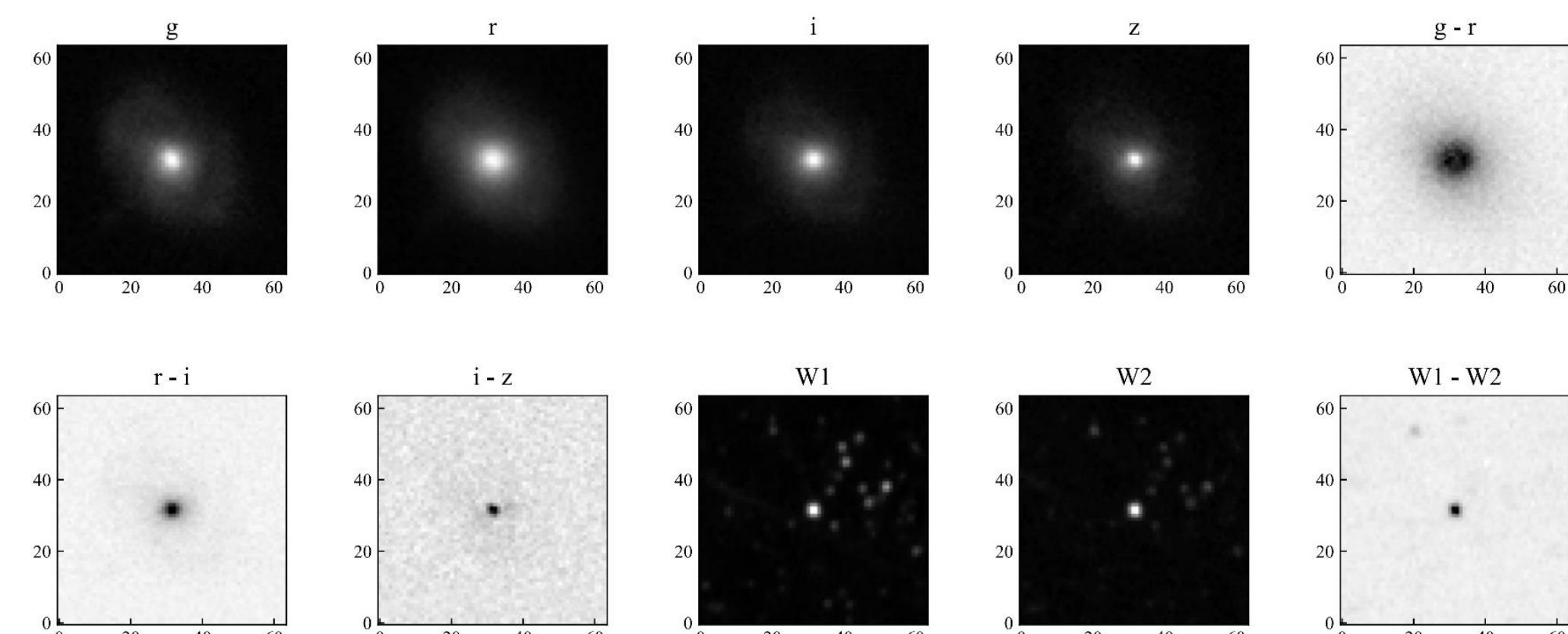


图3: ELG多波段测光图像示意, 包括g, r, i, z, g-r, r-i, i-z, W1, W2, W1-W2共10个波段

Name	Definition	Catalogue	Waveband
MAG_G	Model magnitude in g band	DESI	Optical band
MAG_R	Model magnitude in r band	DESI	Optical band
MAG_I	Model magnitude in i band	DESI	Optical band
MAG_Z	Model magnitude in z band	DESI	Optical band
MAG_W1	Model magnitude in W1 band	DESI	Infrared band
MAG_W2	Model magnitude in W2 band	DESI	Infrared band
APMAG_G_(1~8) ^a	Aperture magnitude in g band	DESI	Optical band
APMAG_R_(1~8)	Aperture magnitude in r band	DESI	Optical band
APMAG_I_(1~8)	Aperture magnitude in i band	DESI	Optical band
APMAG_Z_(1~8)	Aperture magnitude in z band	DESI	Optical band
APMAG_W1_(1~5) ^b	Aperture magnitude in W1 band	DESI	Infrared band
APMAG_W2_(1~5)	Aperture magnitude in W2 band	DESI	Infrared band
ebv	Galactic extinction E(B-V) reddening	DESI	
z_spec	Spectroscopic redshift	Known sample	

表1: 测光星表数据, 包括模型星等、孔径星等、星等颜色共85个特征

模型

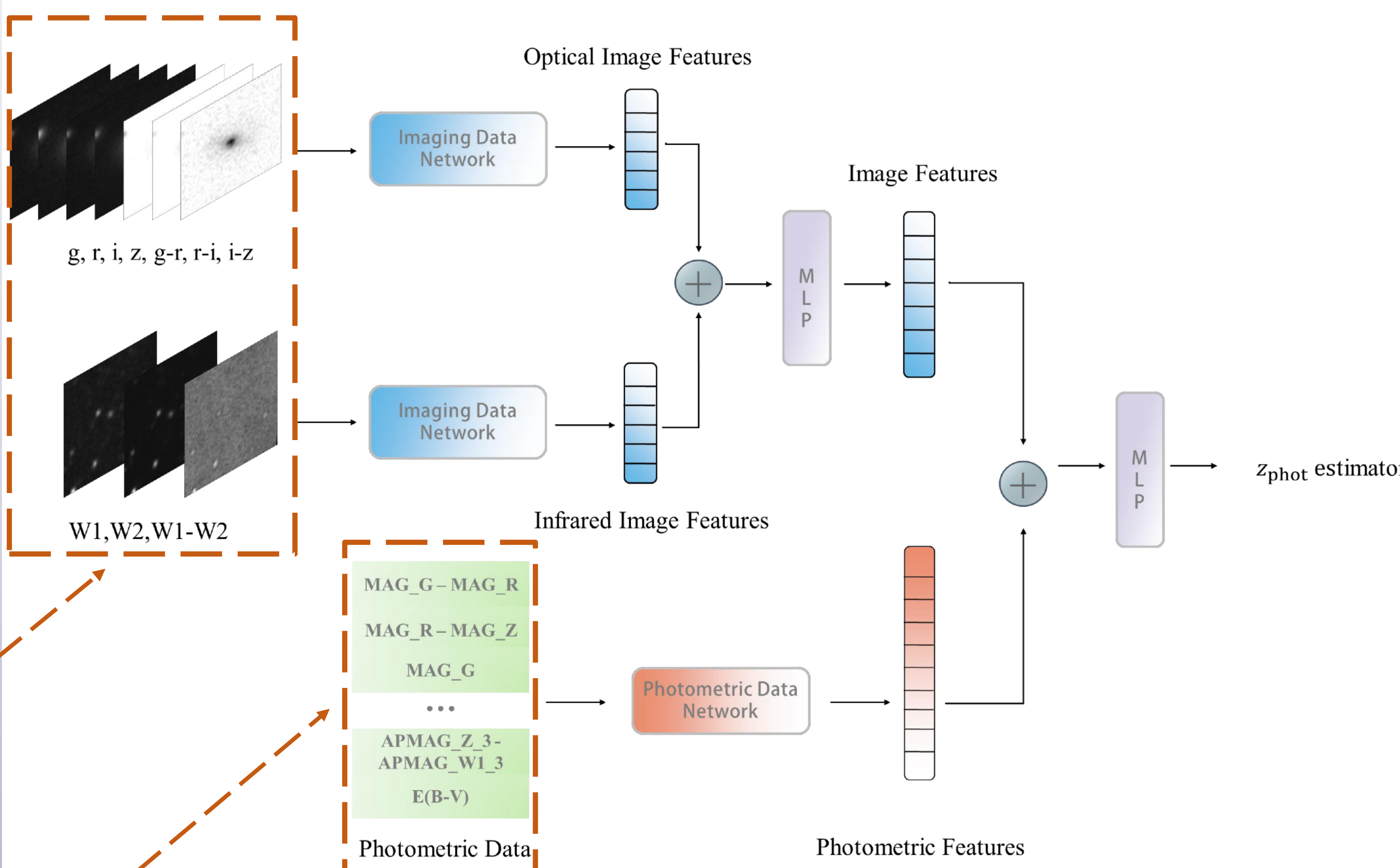
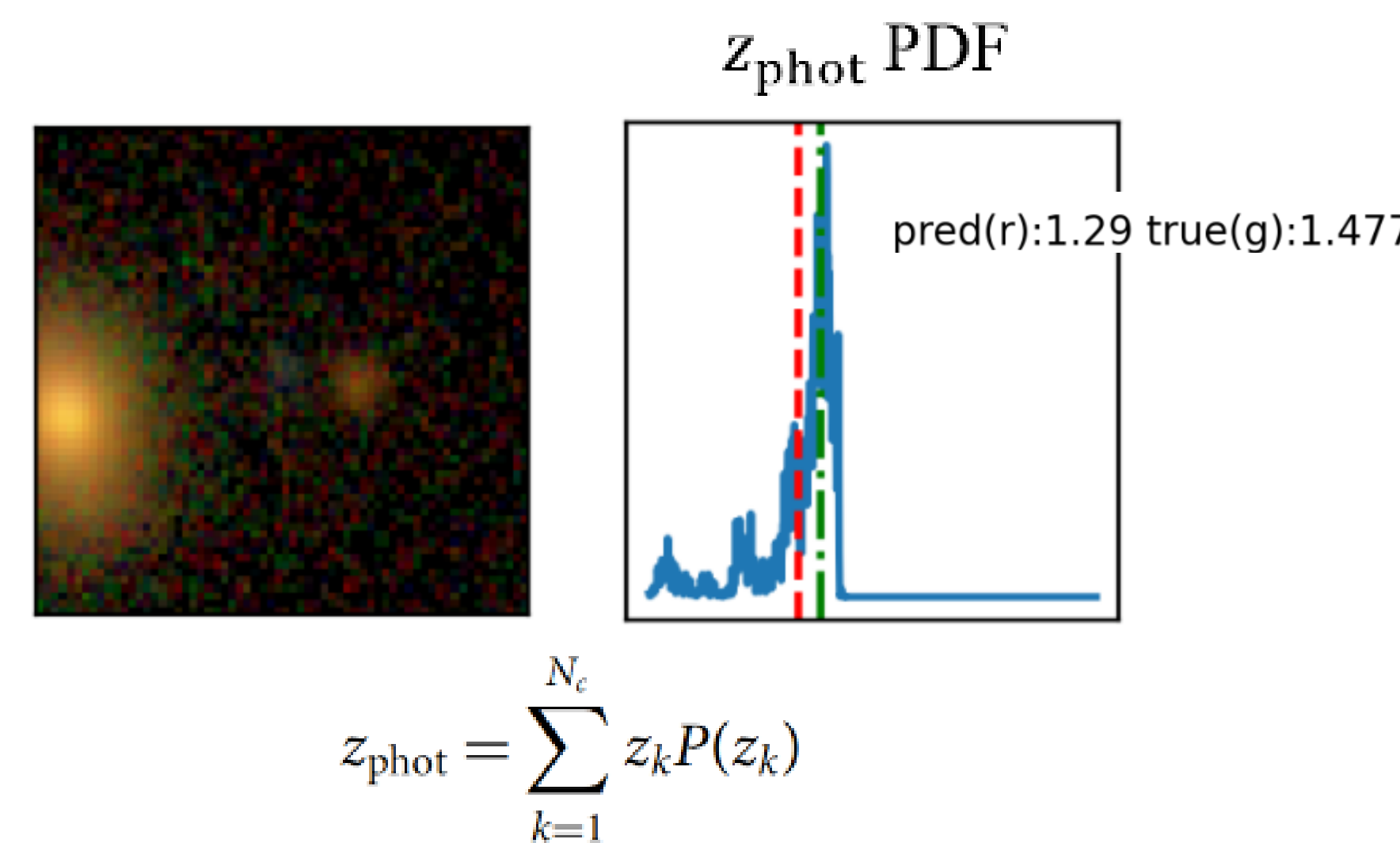


图4: **多模态模型**框架图。图像模型使用Inception, 星表模型使用MLP分别进行处理, 两个模态数据处理后的1D向量进行拼接完成模态融合, 输入MLP中完成测光红移估计

图5: **模型输出**示意图。测光红移估计模块通过MLP输出红移估计的概率 (Probability Density Function, PDF), 并计算PDF的期望得到红移估计的单元值



结果分析

结合**多模态**数据提供的互补信息有助于ELG测光红移估计效果的**提升**

模型在**低红移**和**亮源**上对于测光红移估计的准确度较高

部分**离群点**来自**低红移**和**暗源**的简并性

Method	Data	Bias	σ_{NMAD}	η
CNN-MLP	Multimodal data	0.0002	0.0140	0.0257
MLP	Photometric data	0.0000	0.0160	0.0284
CNN	Imaging data	0.0001	0.0164	0.0316

表2: 多模态模型测光红移估计精度与单模态模型对比

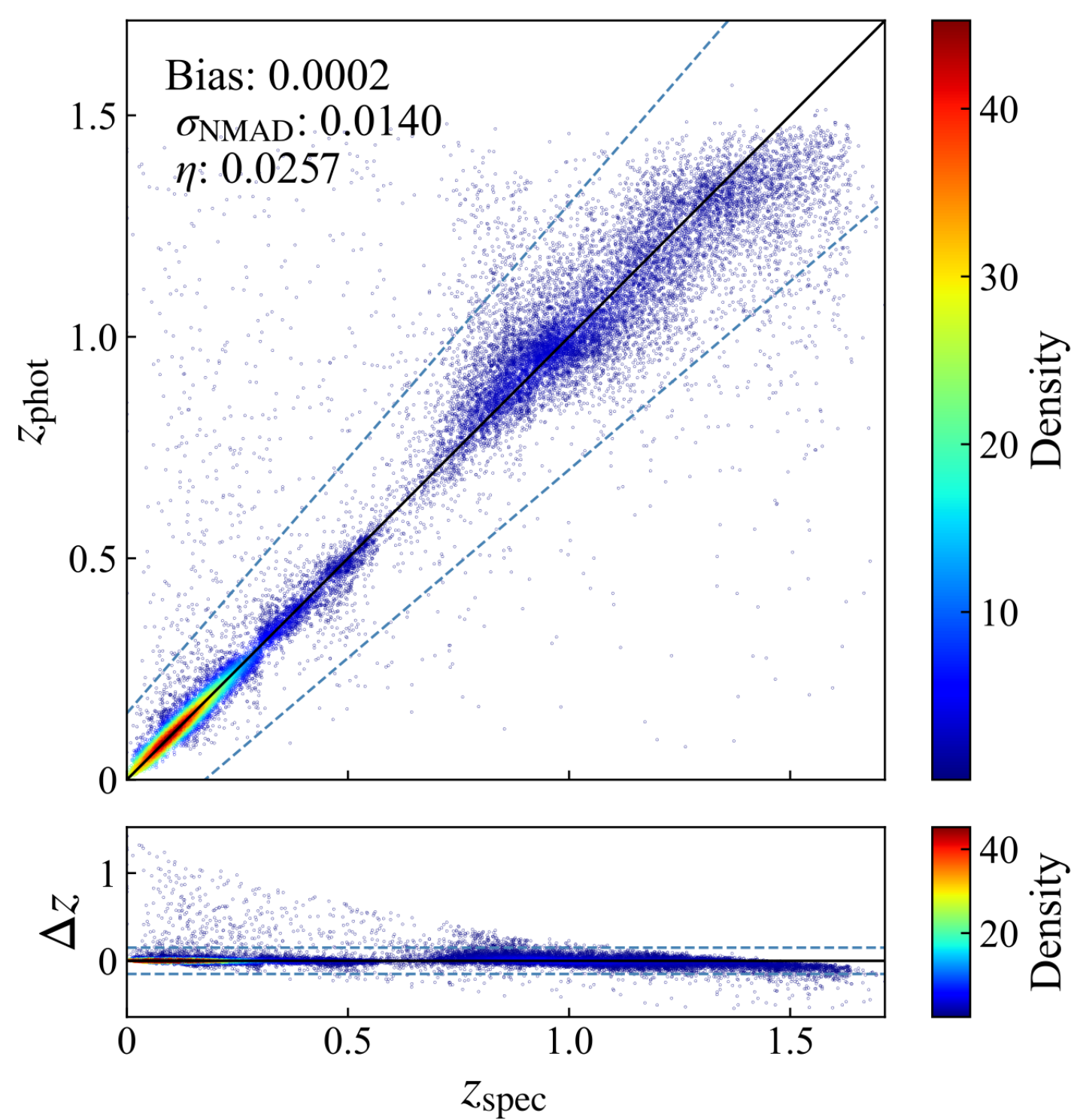


图6: 多模态模型的测光红移估计与光谱红移真值对比

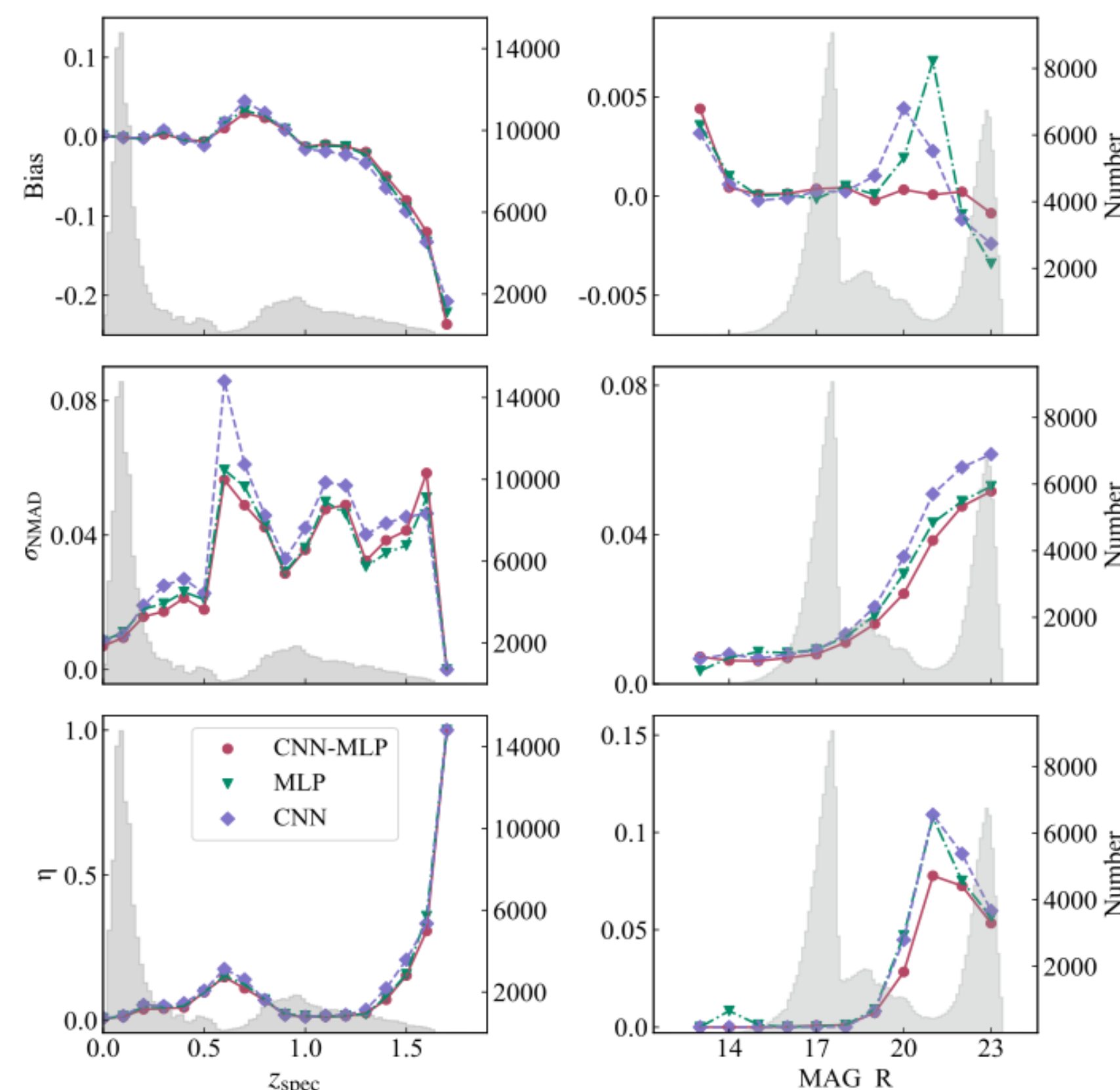


图7: 多模态模型与单模态模型的测光红移估计指标随红移和星等的变化。子图中叠加了灰色的数据分布直方图。多模态模型在几乎所有红移和星等范围表现最优。数据集中样本在红移0.5-1.0、星等20-22范围分布较少导致该范围的红移估计精度较差

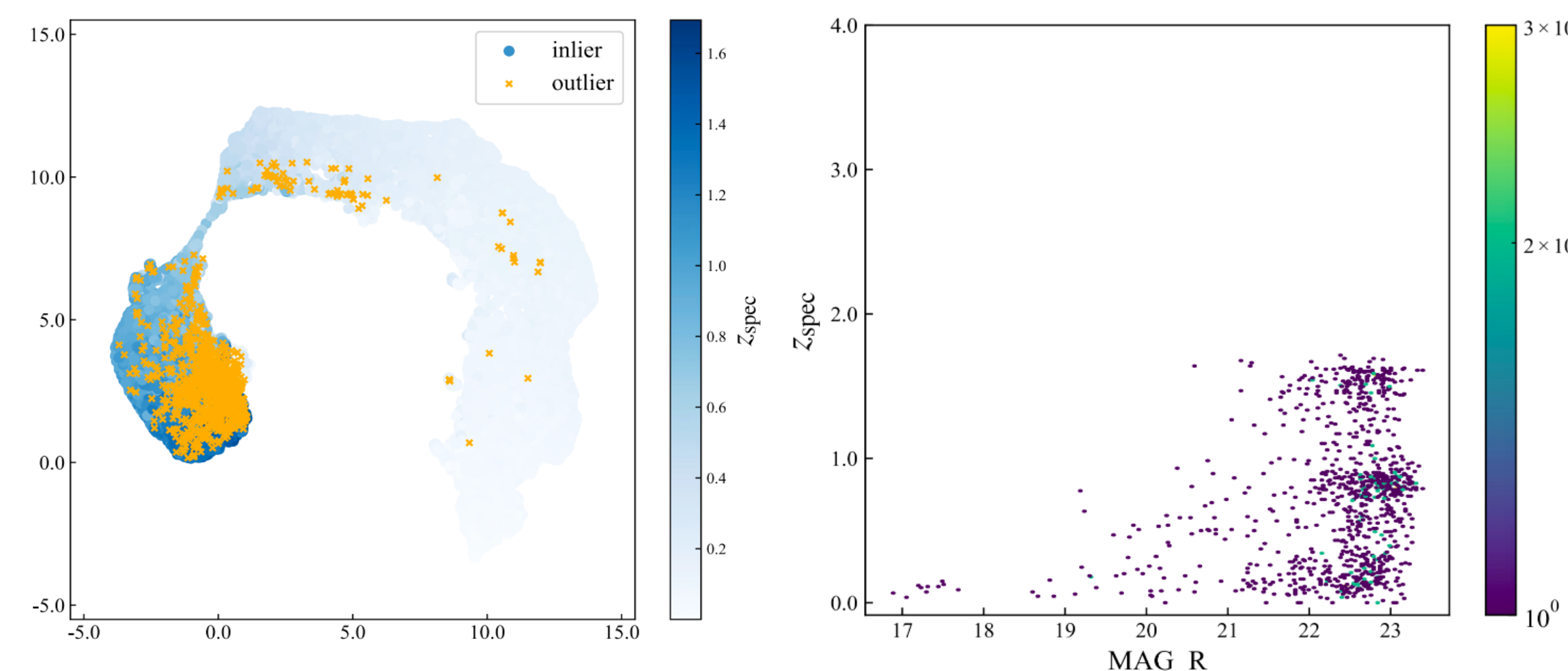


图8 (左): 多模态特征的UMAP分析。橙色离群点集中于特征表示为高红移的区域, 显示高低红移特征简并使模型难以区分
图9 (右): 离群点的r波段星等和红移分布。部分离群点集中于暗源和低红移区域, 显示模型错误地将暗源与高红移进行联系使得红移估计离群

不同发射线星系类型的测光红移估计精度无明显差异

Galaxy type	No. of sources	Bias	σ_{NMAD}	η
Starforming	15 944	0.0003	0.0083	0.0023
Starburst	5 738	0.0003	0.0101	0.0052
AGN	1 512	0.0030	0.0134	0.0040
Broadline	803	-0.0027	0.0103	0.0050
All	23 997	0.0003	0.0090	0.0032

表3: 不同发射线星系类型的测光红移估计指标